

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores

Sistemas Autónomos Inteligentes

Relatório de Cinemática

Autores:

Fábio Alves	PG63877
Lara Fernandes	PG63895
Nádia Silva	PG63900
Nuno Costa	PG63901

Professora:

Estela Bicho

Índice

Lista de Figuras

1. Introdução

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Sistemas Autónomos Inteligentes, do Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e de Computadores da Universidade do Minho.

O trabalho tem como principal objetivo o estudo e a implementação da cinemática de um braço robótico MyCobot280, constituído por seis articulações, permitindo determinar a posição e orientação do seu efetuador final e realizar movimentos até posições pretendidas.

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados o MATLAB, responsável pelos cálculos cinemáticos e pela geração dos movimentos, e o CoppeliaSim, utilizado para simular e validar o comportamento do manipulador robótico.

Ao longo deste relatório são apresentadas a formulação matemática da cinemática direta e inversa, a respetiva implementação em MATLAB e a demonstração do movimento do efetuador final até diferentes posições no espaço de trabalho.

1.1 Deducao

A cinemática de um manipulador robótico permite estabelecer a relação entre as variáveis articulares e a posição e orientação do seu efetuador final. No caso do MyCobot280, constituído por seis articulações rotativas, esta análise divide-se em dois problemas fundamentais: a cinemática direta e a cinemática inversa.

Nesta secção, apresentam-se as formulações matemáticas utilizadas no desenvolvimento do projeto, que servem de base ao cálculo das posições e à determinação dos ângulos articulares necessários para executar os movimentos pretendidos

1.2 Enquadramentos e objetivos

No âmbito da Unidade Curricular de Sistemas Autónomos Inteligentes do curso de Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores da Universidade do Minho, desenvolveu-se um robô autónomo capaz de detetar obstáculos e afastar-se deles, à medida que se aproxima do alvo pretendido. Pretendeu-se desta forma conciliar os conhecimentos adquiridos nas diferentes unidades curriculares da especialização de Controlo, Automação e Robótica e utilizá-los no desenvolvimento do projeto.

O objetivo concreto deste projeto passou, então, por desenvolver um robô desde a sua raiz, criando e/ou escolhendo todas as peças constituintes deste. Este robô tem de ser capaz de se movimentar fazendo uma trajetória completamente autónoma, tendo apenas como conhecimento inicial as coordenadas do alvo final. Durante este trajeto até ao alvo, o robô tem de ser capaz de agir conforme as situações a que poderá

vir a ser sujeito, tais como a presença de obstáculos na sua trajetória ou até mesmo alteração em tempo real da posição do alvo.

Tendo isto em conta, para o desenvolvimento do robô é possível identificar os seguintes tópicos:

- Esboço e definição de medidas das várias peças do robô;
- Escolha e pesquisa das peças que constituem o robô;
- Desenvolvimento do modelo do robô com uso da ferramenta CAD;
  - Criação do modelo físico da plataforma em CoppeliaSim;
  - Adaptação dos scripts Matlab para controlo do novo robô;
- Navegação autónoma:
  - -Implementação de algoritmos para a navegação autónoma baseados em sistemas dinâmicos não-lineares;
  - Desenvolvimento de um programa em Matlab e comunicação entre Matlab e CoppeliaSim para o controlo do robô;

2. Cinemática Direta

A cinemática direta é uma das componentes fundamentais no estudo e controlo de manipuladores robóticos, uma vez que permite determinar a posição e a orientação do elemento terminal do robô a partir dos valores dos ângulos das suas juntas. Neste projeto, esta abordagem foi utilizada para calcular matematicamente a posição da garra do robô myCobot 280, considerando a configuração das juntas e as dimensões dos diferentes elos que constituem o braço robótico.

O myCobot 280 é um manipulador com seis juntas rotativas. Cada junta introduz uma rotação em torno de um eixo específico e os elos estabelecem as distâncias entre os eixos de rotação. Para conhecer a pose final da garra, é necessário combinar os movimentos de todas as juntas e as translações associadas à geometria do braço.

2.0.1 Aplicação ao robô myCobot 280

A cinemática direta foi implementada no ficheiro `direct_kin.m`, pertencente ao pacote `+movement`. A função recebe o vetor dos ângulos articulares $\mathbf{q}$ e o vetor `Links`, que contém os parâmetros geométricos do robô. Os ângulos são expressos em radianos e podem ser fornecidos para quatro ou seis juntas. Quando são fornecidos apenas quatro valores, o código acrescenta $q_5 = 0$ e $q_6 = 0$, mantendo as duas últimas juntas bloqueadas.

Os comprimentos utilizados foram medidos no cenário de simulação e são armazenados no vetor `Links`. Os valores definidos no projeto são: $L_1 = 0{,}1316$ m; $L_2 = 0{,}1104$ m; $L_3 = 0{,}0960$ m; $L_4 = 0{,}0731$ m; $L_5 = 0{,}0646$ m; $L_6 = 0{,}0456$ m; e $L_7 = 0{,}1057$ m. Estes parâmetros representam, respetivamente, a altura da base até à segunda junta, as distâncias entre juntas consecutivas, o desvio lateral existente na estrutura e a distância desde a última junta até ao centro de preensão. O código assinala que estes valores foram medidos no cenário, podendo diferir ligeiramente dos valores do fabricante.

A função percorre a estrutura desde a base até à garra. Na pose de referência, a junta J1 roda em torno de Z; as juntas J2, J3 e J4 rodam em torno de X; J5 roda novamente em torno de Z; e J6 roda em torno de Y. Entre as rotações são aplicadas as translações correspondentes aos comprimentos dos elos. A transformação total implementada pode ser representada por:

$$\begin{aligned}\mathbf{T}_0^6 = {} & R_z(q_1)\,T(0,0,L_1)\,R_x(q_2)\,T(0,0,L_2)\,R_x(q_3)\,T(L_5,0,L_3) \\ & \cdot R_x(q_4)\,T(0,0,L_4)\,R_z(q_5)\,T(0,L_6,0)\,R_y(q_6)\,T(0,L_7,0)\end{aligned}$$

A expressão traduz a sequência efetivamente utilizada em `direct_kin.m`. A multiplicação das matrizes 4×4 produz uma matriz final $\mathbf{T}$, que descreve a posição e

a orientação do centro de preensão da garra relativamente ao referencial da base do robô.

Da matriz $\mathbf{T}$ extraímos as duas grandezas necessárias para controlar a garra. A posição do centro de preensão, referida ao referencial da base, corresponde à última coluna de $\mathbf{T}$, $\mathbf{p} = \mathbf{T}(1:3, 4)$. A direção para onde a garra aponta, a que chamamos vetor de aproximação, corresponde à segunda coluna, $\mathbf{a} = \mathbf{T}(1:3, 2)$, porque o eixo y da garra coincide com a sua direção de ataque. É este o resultado que a função devolve, na forma `[tip, approach, T] = direct_kin(q, Links)`.

Optámos por escrever a cadeia diretamente como um produto de rotações e translações elementares, seguindo a construção física do braço, o que permite identificar cada fator com uma junta ou com um elo. As matrizes elementares foram implementadas como funções independentes no pacote `+aux/+matrix` (`rotx`, `roty`, `rotz` e `trans`).

A multiplicação das matrizes segue a ordem da cadeia, da base para a garra: cada fator é aplicado no referencial já transformado pelos fatores anteriores, de modo que a rotação de cada junta é seguida da translação ao longo do elo que a liga à junta seguinte. O desvio lateral L_5 entre J3 e J4 está incluído na translação $T(L_5, 0, L_3)$, pelo que o plano que contém os elos seguintes fica afastado L_5 do eixo de J1.

2.0.2 Forma explícita para $q_5 = 0$

No nosso caso, a junta J5 permanece sempre a 0, que é a situação em que a cinemática inversa é resolvida na secção **??**. Por isso, desenvolvemos o produto de matrizes para obter expressões explícitas de $\mathbf{p}$ e de $\mathbf{a}$. Com $q_5 = 0$, todos os elos a partir de J2 ficam num único plano vertical, o plano do braço, que contém o eixo x rodado de q_1 e está deslocado L_5 do eixo de J1. A junta J6 roda em torno do eixo da própria garra, pelo que não altera a posição do centro de preensão. Definimos o ângulo acumulado $\varphi = q_2 + q_3 + q_4$ e a distância $D = L_6 + L_7$, do eixo de J5 ao centro de preensão. Nesse plano, com h a distância em frente e z a altura, obtivemos:

$$\begin{aligned} h &= -L_2 \sin q_2 - L_3 \sin(q_2 + q_3) - L_4 \sin\varphi + D\cos\varphi, \\ z &= L_1 + L_2 \cos q_2 + L_3 \cos(q_2 + q_3) + L_4 \cos\varphi + D\sin\varphi. \end{aligned}$$

Rodando este plano de q_1 em torno do eixo z, e tendo em conta que o ponto tem coordenadas laterais (L_5, h) no referencial rodado, a posição no referencial da base e o vetor de aproximação vêm:

$$\begin{aligned} x &= L_5 \cos q_1 - h \sin q_1, \\ y &= L_5 \sin q_1 + h \cos q_1, \\ \mathbf{a} &= \begin{bmatrix} -\sin q_1 \cos\varphi & \cos q_1 \cos\varphi & \sin\varphi \end{bmatrix}^\top. \end{aligned}$$

Estas expressões coincidem com o produto de matrizes apresentado atrás e são a base da cinemática inversa. Em vez de φ, é mais intuitivo descrever a inclinação da

garra por $\psi = -\varphi$: com $\psi = 90^\circ$ a garra aponta na vertical para baixo, $\mathbf{a} = (0, 0, -1)$, que é a orientação mais útil para apanhar objetos, e para $\psi > 90^\circ$ aponta ligeiramente para a base. A Figura **??** mostra a geometria utilizada.

2.0.3 Resultados para o nosso caso

Para verificar o modelo, avaliámos a cinemática direta em duas configurações. A primeira é a pose zero, com todas as juntas a 0. Nesta pose o braço fica vertical e a garra horizontal, a apontar para $+y$, logo $\varphi = 0$ e as expressões anteriores reduzem-se a $\mathbf{p} = (L_5,\ L_6 + L_7,\ L_1 + L_2 + L_3 + L_4)$. Com os comprimentos do nosso robô, deu-nos $\mathbf{p} = (0{,}0646;\ 0{,}1513;\ 0{,}4111)$ m e $\mathbf{a} = (0, 1, 0)$, o que está de acordo com a geometria do braço. A matriz obtida foi:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0{,}0646 \\ 0 & 1 & 0 & 0{,}1513 \\ 0 & 0 & 1 & 0{,}4111 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

A segunda é uma configuração de trabalho, com a garra a apontar para baixo, definida por

$$\mathbf{q} = (18{,}84^\circ;\ -12{,}74^\circ;\ -94{,}21^\circ;\ 16{,}95^\circ;\ 0^\circ;\ 0^\circ).$$

Neste caso, $\varphi = -90^\circ$ e o cálculo deu-nos $\mathbf{p} = (0;\ 0{,}2000;\ 0{,}0600)$ m e $\mathbf{a} = (0, 0, -1)$, isto é, a garra fica 0,20 m à frente da base, a 6 cm de altura, e aponta na vertical para baixo. A matriz correspondente é:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0{,}9464 & 0 & -0{,}3230 & 0 \\ 0{,}3230 & 0 & 0{,}9464 & 0{,}2000 \\ 0 & -1 & 0 & 0{,}0600 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Nas duas configurações, o valor dado pelas expressões explícitas coincide com o do produto de matrizes, o que valida a dedução.

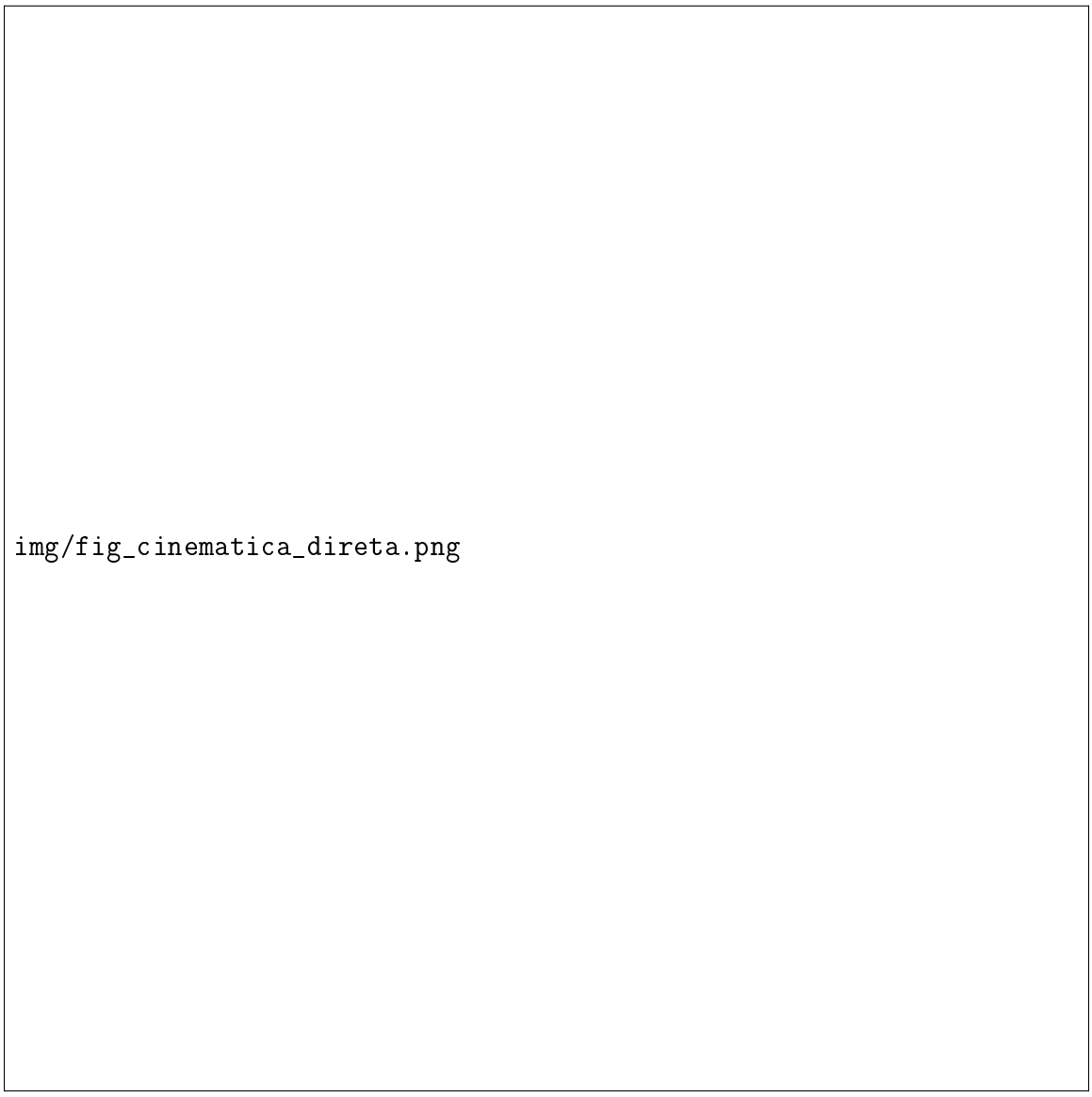


Figura 2.1: Geometria do braço na configuração $\mathbf{q} = (18{,}84°;\ -12{,}74°;\ -94{,}21°;\ 16{,}95°;\ 0°;\ 0°)$: vista lateral do plano do braço (esquerda) e vista de cima (direita).

3. Formulação da cinemática direta

A cinemática direta permita obter a posição da garra (x, y, z) apartir do ângulo das juntas $(J1, \ldots, J6)$. Ao contrário da cinemática inversa, a solução existe sempre e é única: para cada conjunto de ângulos há uma, e só uma, posição da garra.

Seguindo a abordagem geométrica da aula, o braço é decomposto em duas partes mais simples: um braço planar, que se move num plano vertical, e uma rotação desse plano em torno do eixo vertical. Cada junta tem, por isso, um papel diferente:

- A **junta 1** roda o braço em torno do eixo vertical, logo define a orientação do plano vertical no qual o braço se movimenta;
- As **juntas 2 e 3** comportam-se como um braço planar de 2 DOF, logo é possível aplicar a abordagem geométrica da aula para obter a posição de J4 *(pulso)*;
- A **junta 4** define a orientação de L_4 e da garra no plano do braço, logo, a partir da posição de J4, permite obter a posição de J5 e do centro de preensão;
- A **junta 5** é fixada a 0°, para a garra se manter no plano do braço;
- A **junta 6** roda a garra em torno do seu próprio eixo *(yaw)*, logo não afeta a posição do centro de preensão, apenas a direção em que os dedos fecham.

A Figura **??** mostra o braço numa pose genérica, com os elos, os eixos de rotação de cada junta e a decomposição da posição da garra usada neste capítulo: um desvio lateral L_5, uma distância d em frente, no plano do braço, e uma altura h.

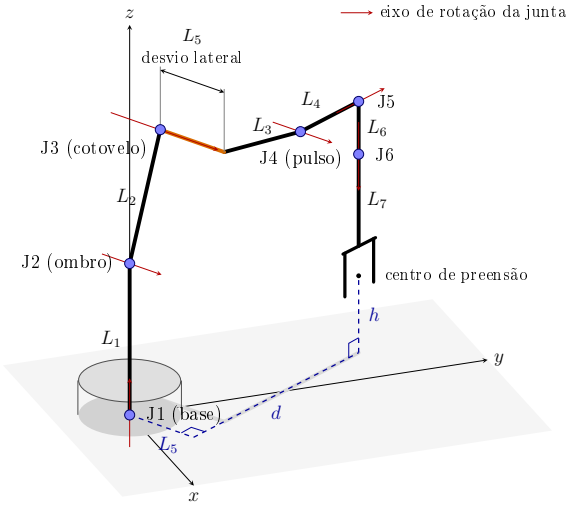


Figura 3.1: Vista 3D do braço.

O cálculo faz-se em dois passos. Primeiro, no plano lateral, obtêm-se (d, h) a partir de q_2, q_3 e q_4 (Secção **??**). Depois, no plano horizontal, a rotação q_1 leva esse ponto para as coordenadas (x, y, z) da base (Secção **??**).

Table 3.1: Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim.

Símbolo	Ligação	Comprimento [m]
L_1	base → J2 (altura do ombro)	0,1316
L_2	J2 → J3	0,1104
L_3	J3 → J4	0,0960
L_4	J4 → J5	0,0731
L_5	desvio lateral J3 → J4	0,0646
L_6	J5 → J6	0,0456
L_7	J6 → centro de preensão	0,1057

3.1 Plano lateral

No plano do braço, como é possível observar na Figura **??**, a posição da garra exprime-se em dois eixos: d, a distância em frente, e h, a altura acima da base. Neste plano, J2, J3 e J4 têm eixos de rotação paralelos entre si, perpendiculares ao plano, e por isso o braço comporta-se como o braço planar estudado na aula.

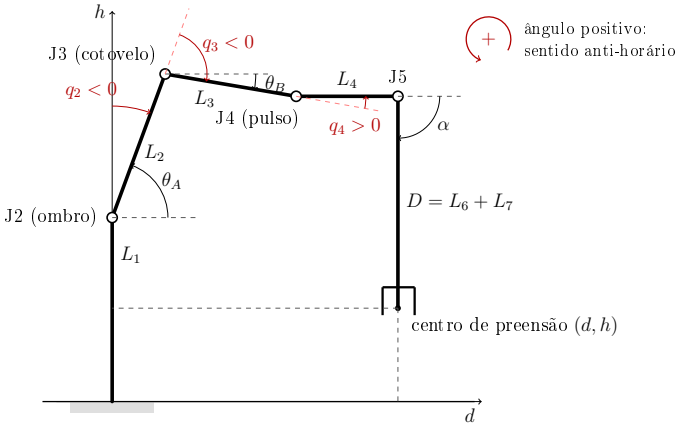


Figura 3.2: Vista lateral do braço no seu plano vertical.

3.1.1 Ângulos absolutos

Os ângulos das juntas q_i são relativos: cada um mede a rotação de um elo em relação ao elo anterior, com o sentido anti-horário positivo. Para somar as projeções de cada elo é mais simples usar ângulos absolutos, medidos a partir da horizontal. Como no

exemplo do braço de 3 DOF da aula, o ângulo absoluto de cada elo é a soma dos ângulos das juntas anteriores.

Na pose zero (todas as juntas a 0°) o braço está na vertical, por isso o primeiro elo faz 90° com a horizontal quando $q_2 = 0$. A garra é perpendicular ao elo L_4. Daqui resultam:

$$\theta_A = q_2 + \frac{\pi}{2}, \qquad \theta_B = \theta_A + q_3, \qquad \theta_C = \theta_B + q_4, \qquad \alpha = \theta_C - \frac{\pi}{2} \tag{3.1}$$

onde θ_A, θ_B e θ_C são os ângulos de L_2, L_3 e L_4 com a horizontal, e α é o ângulo da garra. Com $\alpha = -90°$ a garra aponta na vertical para baixo.

3.1.2 Posição de cada junta

Partindo da base e somando, elo a elo, a projeção horizontal ($L\cos\theta$) e vertical ($L\sin\theta$) de cada elo, obtém-se a posição de cada junta no plano do braço:

$$\text{J2 (ombro):} \quad (d_2,\, h_2) = (0,\; L_1) \tag{3.2}$$

$$\text{J3 (cotovelo):} \quad (d_3,\, h_3) = (d_2 + L_2\cos\theta_A,\; h_2 + L_2\sin\theta_A) \tag{3.3}$$

$$\text{J4 (pulso):} \quad (d_4,\, h_4) = (d_3 + L_3\cos\theta_B,\; h_3 + L_3\sin\theta_B) \tag{3.4}$$

$$\text{J5:} \quad (d_5,\, h_5) = (d_4 + L_4\cos\theta_C,\; h_4 + L_4\sin\theta_C) \tag{3.5}$$

As Equações (**??**) e (**??**) são exatamente o braço planar de 2 DOF da aula, com $L_A = L_2$, $L_B = L_3$, $\theta_1 = \theta_A$ e $\theta_2 = q_3$:

$$x_2 = L_A\cos\theta_1 + L_B\cos(\theta_1 + \theta_2), \qquad y_2 = L_A\sin\theta_1 + L_B\sin(\theta_1 + \theta_2) \tag{3.6}$$

com a origem deslocada para o ombro, à altura L_1.

3.1.3 Posição do centro de preensão

O centro de preensão está a uma distância $D = L_6 + L_7$ de J5, ao longo da garra, ou seja, na direção α. Somando esta última parcela às anteriores, a posição da garra no plano do braço é:

$$d = L_2\cos\theta_A + L_3\cos\theta_B + L_4\cos\theta_C + D\cos\alpha \tag{3.7}$$

$$h = L_1 + L_2\sin\theta_A + L_3\sin\theta_B + L_4\sin\theta_C + D\sin\alpha \tag{3.8}$$

Estas equações têm a mesma forma que o braço de 3 DOF da aula ($x_e = L_A\cos\theta_1 + L_B\cos(\theta_1+\theta_2) + L_C\cos(\theta_1+\theta_2+\theta_3)$), com duas diferenças próprias do myCobot: a altura L_1 do ombro e o último elo em L, formado por L_4 e pela garra D, que fazem 90° entre si.

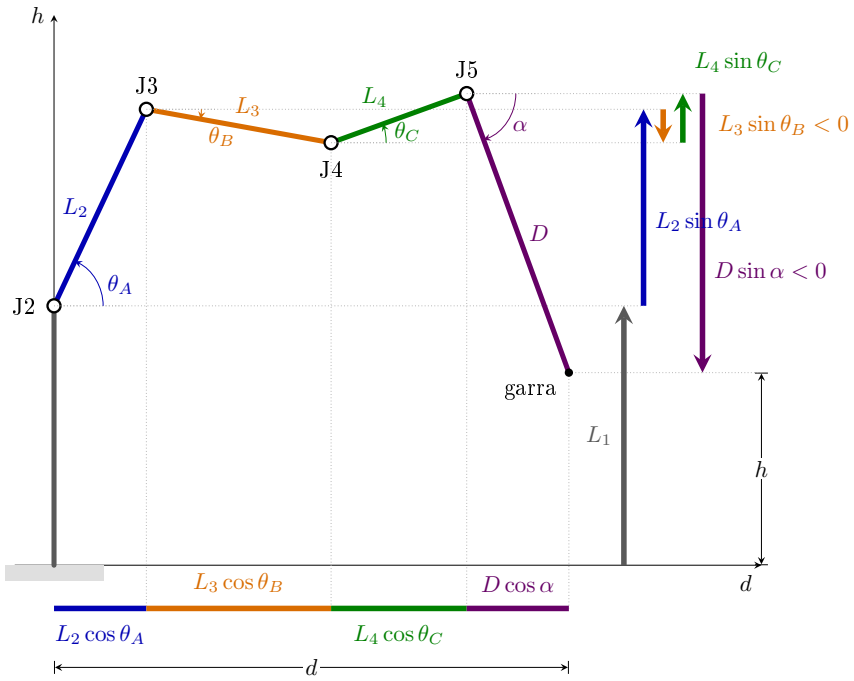


Figura 3.3: Somas das projeções dos elos do braço.

3.1.4 Juntas 5 e 6

A junta 5 roda a garra em torno do eixo de L_4, tirando-a do plano do braço. Para $q_5 \neq 0$, só a componente $D\cos q_5$ fica no plano e a componente $D\sin q_5$ passa a ser um desvio lateral; as Equações (??) e (??) ficam

$$d = \cdots + D\cos q_5 \cos\alpha, \qquad h = \cdots + D\cos q_5 \sin\alpha, \qquad l = L_5 - D\sin q_5 \tag{3.9}$$

onde l é o desvio lateral total do plano do braço. Como no projeto $q_5 = 0$, tem-se $l = L_5$. A junta 6 roda a garra em torno do seu próprio eixo e não entra nas equações da posição.

3.2 *Plano horizontal*

Numa vista superior do braço, como é possível observar na Figura **??**, a junta 1 é a única junta que roda o plano do braço em torno do eixo vertical. As juntas 2, 3 e 4 não mudam a direção desse plano: mudam apenas a distância d em frente e a altura h, calculadas na Secção **??**.

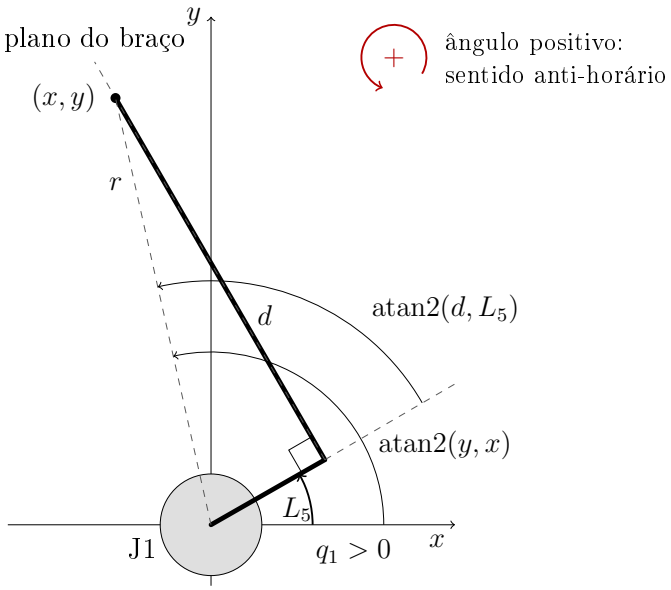


Figura 3.4: Vista superior do braço no seu plano horizontal.

3.2.1 Desvio lateral

No MyCobot280, o braço possui um desvio lateral L_5 de aproximadamente 6,5 cm, que causa que o plano do braço não intercate o eixo de rotação da junta 1. O desvio lateral é representado na Figura **??** como a distância entre a projeção da junta 3 no plano horizontal e o eixo de rotação da junta 1. O desvio lateral é um fator importante a ser considerado no cálculo da cinemática direta, pois ele afeta a posição final da garra no espaço tridimensional.

3.2.2 Rotação da base

Com $q_1 = 0$ a frente do braço aponta para $+y$ e o desvio L_5 fica em $+x$. Ao rodar a base de q_1 roda-se estas duas direções em torno de z, e basta projetar cada parcela nos eixos x e y:

- o desvio lateral l $(= L_5)$ faz um ângulo q_1 com o eixo x, logo contribui com $l \cos q_1$ em x e $l \sin q_1$ em y;

- a distância d em frente é perpendicular ao desvio, ou seja, faz um ângulo $q_1 + 90°$ com o eixo x, logo contribui com $\underline{d\cos(q_1 + 90°) = -d\sin q_1}$ em x e $\underline{d\sin(q_1 + 90°) = d\cos q_1}$ em y.

Somando as duas parcelas, e juntando a altura h do plano lateral:

$$x = l\cos q_1 - d\sin q_1, \qquad y = l\sin q_1 + d\cos q_1, \qquad z = h \tag{3.10}$$

Sem desvio lateral ($l = 0$), a Equação (**??**) reduz-se à forma, $x = d\cos(q_1 + 90°)$ e $y = d\sin(q_1 + 90°)$: a distância ao eixo multiplicada pelo cosseno e pelo seno do ângulo da base.

3.2.3 Distância ao eixo da base

Por o desvio L_5 ser perpendicular a d, a distância r da garra ao eixo de J1, vista de cima, é

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{l^2 + d^2} \tag{3.11}$$

e a direção da garra é $\text{atan2}(y, x) = q_1 + \text{atan2}(d, l)$, como se vê na Figura **??**. Esta relação é a usada, ao contrário, na cinemática inversa para obter q_1.

3.3 Resumo e verificação

Juntando os dois planos, a cinemática direta do myCobot 280, com $D = L_6 + L_7$ e os ângulos absolutos da Equação (**??**), é:

$$\boxed{\begin{aligned} d &= L_2 \cos\theta_A + L_3 \cos\theta_B + L_4 \cos\theta_C + D \cos q_5 \cos\alpha \\ h &= L_1 + L_2 \sin\theta_A + L_3 \sin\theta_B + L_4 \sin\theta_C + D \cos q_5 \sin\alpha \\ l &= L_5 - D \sin q_5 \\ x &= l \cos q_1 - d \sin q_1, \qquad y = l \sin q_1 + d \cos q_1, \qquad z = h \end{aligned}} \tag{3.12}$$

A direção para onde a garra aponta obtém-se da mesma forma, sem os comprimentos: $-\sin q_5$ para o lado, $\cos q_5 \cos\alpha$ em frente e $\cos q_5 \sin\alpha$ para cima.

Para verificar as equações, a posição dada pela Equação (**??**), com os ângulos lidos das juntas no simulador, foi comparada com a posição real do centro de preensão no CoppeliaSim: a diferença ficou entre 1,2 e 4,0 mm. Verificou-se também que, aplicando a cinemática inversa a um ponto e a cinemática direta ao resultado, se volta ao mesmo ponto.

4. Formulação da cinemática inversa

A cinemática inversa permite obter os ângulos das juntas $(J1, \ldots, J6)$ a partir da posição da garra (x, y, z). Ao contrário da cinemática direta, a solução não é sempre única, pois o mesmo ponto pode ser obtido com o cotovelo para cima ou para baixo, e pode não existir, se o destino estiver fora do alcance do braço.

Seguindo a mesma abordagem da cinemática direta, o braço é decomposto em duas partes mais simples: um braço planar, que se move num plano vertical, e uma rotação desse plano em torno do eixo vertical.

- No **plano horizontal**, a junta 1 roda o braço em torno do eixo vertical, logo define a orientação do plano vertical no qual o braço se movimenta;
- No **plano lateral**, as juntas 2, 3 e 4 comportam-se como um braço planar de 3 DOF, simplificando para 2 DOFs ao impor o ângulo da junta 4 para definir a orientação da garra.
- A **junta 5** é fixada a 0°, e a **junta 6** roda a garra para alinhar com o objeto a ser agarrado.

4.1 *Plano horizontal*

Numa vista superior do braço, como é possível observar na Figura **??**, a junta 1 é a única junta que roda o plano do braço em torno do eixo vertical. As juntas 2, 3 e 4 não mudam a direção desse plano: mudam apenas a distância d em frente e a altura h, calculadas na Secção **??**.

4.1.1 Desvio lateral

No MyCobot280, o braço possui um desvio lateral L_5 de aproximadamente 6,5 cm, que causa que o plano do braço não intercate o eixo de rotação da junta 1. O desvio lateral é representado na Figura **??** como a distância entre a projeção da junta 3 no plano horizontal e o eixo de rotação da junta 1. O desvio lateral é um fator importante a ser considerado no cálculo da cinemática direta, pois ele afeta a posição final da garra no espaço tridimensional.

4.1.2 Rotação da base

Com $q_1 = 0$ a frente do braço aponta para $+y$ e o desvio L_5 fica em $+x$. Ao rodar a base de q_1 roda-se estas duas direções em torno de z, e basta projetar cada parcela nos eixos x e y:

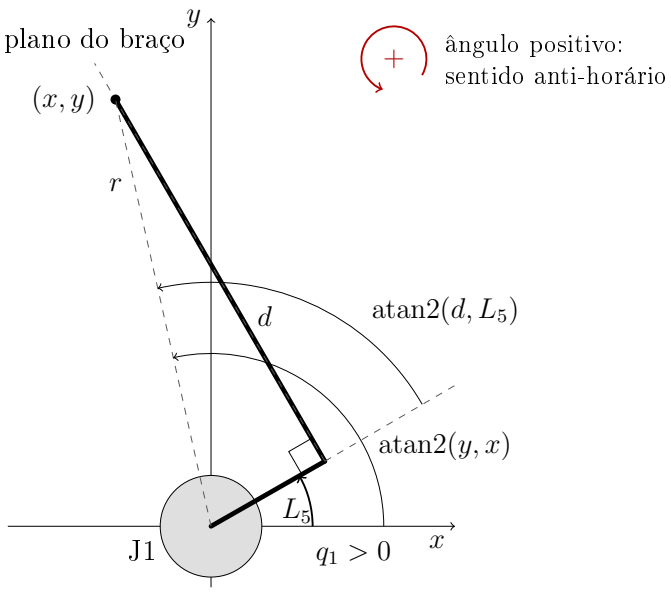


Figura 4.1: Vista superior do braço no seu plano horizontal.

- o desvio lateral l $(= L_5)$ faz um ângulo q_1 com o eixo x, logo contribui com $\underline{l \cos q_1}$ em x e $\underline{l \sin q_1}$ em y;
- a distância d em frente é perpendicular ao desvio, ou seja, faz um ângulo $q_1 + 90°$ com o eixo x, logo contribui com $\underline{d \cos(q_1 + 90°) = -d \sin q_1}$ em x e $\underline{d \sin(q_1 + 90°) = d \cos q_1}$ em y.

Somando as duas parcelas, e juntando a altura h do plano lateral:

$$x = l \cos q_1 - d \sin q_1, \qquad y = l \sin q_1 + d \cos q_1, \qquad z = h \tag{4.1}$$

Sem desvio lateral $(l = 0)$, a Equação (**??**) reduz-se à forma, $x = d \cos(q_1 + 90°)$ e $y = d \sin(q_1 + 90°)$: a distância ao eixo multiplicada pelo cosseno e pelo seno do ângulo da base.

4.1.3 Distância ao eixo da base

Por o desvio L_5 ser perpendicular a d, a distância r da garra ao eixo de J1, vista de cima, é

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{l^2 + d^2} \tag{4.2}$$

e a direção da garra é atan2$(y, x) = q_1 +$ atan2(d, l), como se vê na Figura **??**. Esta relação é a usada, ao contrário, na cinemática inversa para obter q_1.

4.2 *Plano lateral*

No plano do braço, como é possível observar na Figura **??**, as coordenadas da garra são expressas nos eixos d e h, e os ângulos são medidos a partir do eixo horizontal.

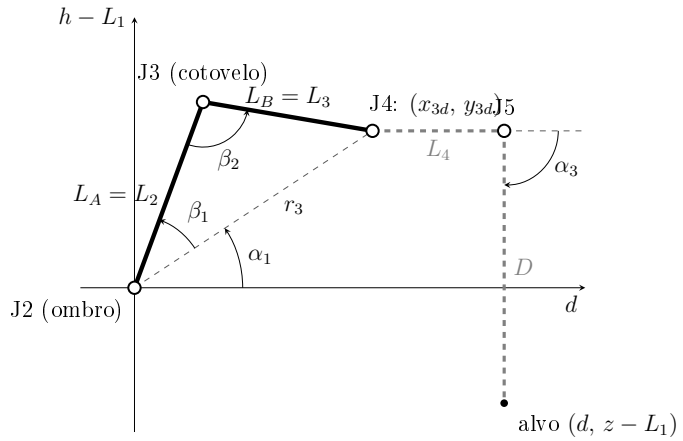


Figura 4.2: Vista lateral do braço no seu plano vertical.

Obtendo as coordenadas da garra (d, h) e os comprimentos dos braços L_1, L_2, L_3, L_4 e $D = L_6 + L_7$, é possível determinar os ângulos θ_A, θ_B, θ_C e α.

Onde:

$$\theta_{\mathrm{A}} = q_2 + \frac{\pi}{2}; \quad \theta_{\mathrm{B}} = \theta_{\mathrm{A}} + q_3; \quad \theta_{\mathrm{C}} = \theta_{\mathrm{B}} + q_4; \quad \alpha = \theta_{\mathrm{C}} + \frac{\pi}{2}; \tag{4.3}$$

Equação (2.1)

5. Implementação em MATLAB

Neste subcapítulo, são apresentados os resultados obtidos após a junção do modelo físico do robô, elaborado no CoppeliaSim, com as alterações efetuadas no código Matlab.

5.1 Resultados

Para isso, realizaram-se vários testes de forma a obter-se o desempenho pretendido, ou seja, um robô capaz de navegar autonomamente até a um ou mais alvos num cenário que contém obstáculos. Nas figuras seguintes pode-se comprovar que se alcançou o comportamento desejado.

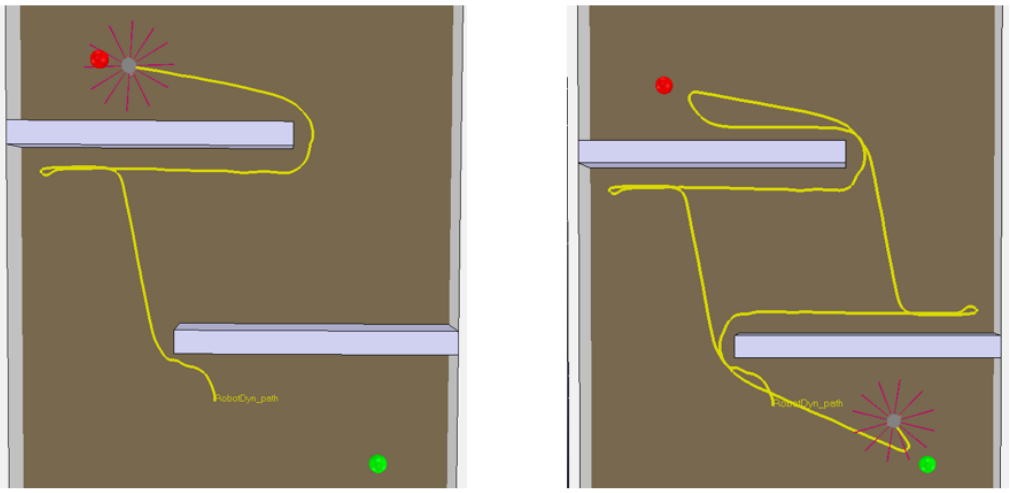


Figura 5.1: Trajetória para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita)

O robô tinha como destino inicial o alvo representado pela esfera vermelha. Para lá chegar deparou-se com dois obstáculos. Quando um obstáculo é detetado, a velocidade do robô diminui de modo que este tenha uma resposta eficaz no desvio do obstáculo, evitando a colisão com o mesmo. Sendo assim, na figura da esquerda, confirma-se que o robô se desviou com sucesso, conseguindo, por fim, alcançar o alvo. Após esse momento, o robô encontrou-se pronto para seguir para o próximo alvo, representado pela esfera de cor verde, onde mais uma vez teve de contornar os obstáculos detetados pelos sensores, e alterar a velocidade, conforme a situação em que se encontrava, durante o seu percurso até chegar ao alvo pretendido, como se vê na figura da direita. Também na figura da direita, pode-se observar toda esta trajetória

que o robô desempenhou sendo que, neste caso, o seu destino mudava de um alvo para o outro sempre que um deles era alcançado.

Obtido o desempenho pretendido para o projeto, prosseguiu-se com a adição extra de um robô. O objetivo é que este siga o robô principal pois, para o novo robô, esse é o seu alvo. Sendo assim, o segundo robô tem que acompanhar a trajetória que o primeiro robô executa em direção a um dos alvos. Os resultados obtidos podem ser vistos nas figuras seguintes.

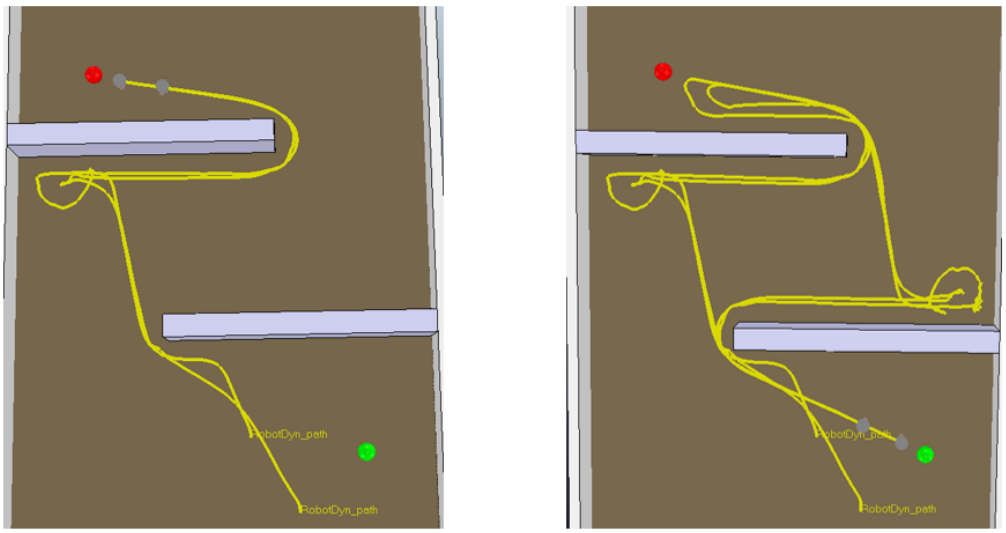


Figura 5.2: Trajetória dos dois robôs para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita)

Tal como no caso anterior, o destino inicial era o target vermelho e tanto o robô principal como o secundário tiveram que se desviar dos dois obstáculos para chegarem ao destino. O procedimento para o fazerem foi o mesmo que o do teste com apenas um robô mencionado em cima. Ainda é de referir que o segundo robô também deteta os obstáculos e a velocidade dos dois robôs também se ajusta perante a situação em que se encontram. O segundo robô mantém sempre uma distância de 60 cm do primeiro robô para evitar colisões entre eles. Com estas condições, o primeiro robô quando encontra um obstáculo e uma parede lateral tem mais dificuldade em sair desse local visto que o segundo robô também é considerado um obstáculo para o primeiro. No entanto, consegue desviar-se e seguir a sua rota para qualquer um dos targets, vermelho ou verde, tal como no caso anterior.

5.2 Discussão

Obtidos os resultados, far-se-á, neste capítulo, uma análise dos mesmos de forma a entender o comportamento do robô em cada situação.

Começando pelo cenário em forma de S e com apenas um robô, quando o robô deteta um obstáculo, a força repulsiva do obstáculo torna-se cada vez mais forte à medida que mais sensores detetam obstáculos virtuais e sobrepõe-se à força atrativa do alvo. Dá-se, nesse momento, uma bifurcação onde o ponto fixo atrator que atraía o robô na direção do alvo, altera-se para um repulsor, logo o robô responde, afastando-se do obstáculo. Como de cada lado do repulsor existe um atrator, há duas possibilidades, virar à esquerda ou virar à direita. A escolha entre essas duas possibilidades depende da bacia de atração em que a direção de navegação fica no momento da bifurcação.

À medida que o robô se move, a informação sensorial varia e, por conseguinte, os atratores e os repulsores deslocam-se. Sendo assim, o controlo da velocidade é fulcral para manter o sistema estável, ou seja, num, ou perto de um, atrator. Para isso, a velocidade de translação do robot deve ser controlada de forma que a velocidade com que os atractores se deslocam seja inferior à velocidade de relaxamento da dinâmica da direção de navegação.

Quando nenhuma obstrução é detetada, a velocidade do robô é estabilizada por um atrator cujo valor é proporcional à distância ao alvo, de acordo com a contribuição do alvo imposta pela função potencial. Quando são detetadas obstruções, o valor de intensidade da força de atração do obstáculo é positivo para o valor corrente da direção de navegação, e neste caso, a dinâmica de velocidade é governada por um atrator que é especificado pelas contribuições dos obstáculos. Todavia, quando são detetadas obstruções, mas a direção de navegação do robô fica fora da zona repulsiva criada pelas obstruções, a dinâmica da velocidade é dominada pela contribuição do alvo e o robô acelera novamente.

Para analisar se as contribuições dos obstáculos estão presentes, integram-se as forças de repulsão dos obstáculos o que resulta numa função potencial do sistema dinâmico que gera o comportamento "evitar colisões com obstáculos". Valores positivos desta função indicam que a direção de navegação está dentro duma zona repulsiva, criada pelos obstáculos, pelo que é necessário ter a intensidade de atração do obstáculo maior que 0 e a intensidade de atração do alvo igual a 0. Reciprocamente, valores negativos do potencial indicam que a direção de navegação está fora da zona repulsiva ou então que as forças repulsivas dos obstáculos são fracas, daí que a intensidade de atração do obstáculo igual a 0 e a intensidade de atração do alvo maior que 0 seja necessário neste caso. A seguinte hierarquia de taxas de relaxação assegura que o todo o sistema converge para os atractores e que o comportamento "evitar obstáculos" tem prioridade sobre o comportamento "movimento na direção do alvo":

$$\lambda_{\text{alvo}} \ll c_{v,\text{alvo}}, \qquad \lambda_{\text{obs}} \ll c_{v,\text{obs}}, \qquad \lambda_{\text{alvo}} \ll \lambda_{\text{obs}}$$

Os testes feitos, para o caso de apenas um robô, foram acompanhados de gráficos dinâmicos que se iam alterando conforme a situação em que o robô se encontrava.

Observa-se nesses gráficos a força atrativa do alvo, a dinâmica resultante das contribuições do alvo e obstáculos e, por último, a força dos obstáculos e a função potencial. Através das suas análises, confirma-se que o gráfico da força atrativa do alvo mostra, com o declive negativo, o ponto fixo atrator que atrai o sistema para o valor que ele especifica e um ponto fixo repulsor com o declive positivo na direção oposta à direção onde se localiza o alvo. Verifica-se, também, que a força repulsiva dos obstáculos aumenta quando mais sensores detetam o obstáculo e a distância diminui. Quanto ao gráfico da dinâmica total, quando já não é necessário que o robô se desvie de um obstáculo, a dinâmica da direção de navegação forma um atractor na direção que aponta para o alvo. Inversamente, a dinâmica da direção de navegação edifica um repulsor nessa direção quando se tem que desviar do obstáculo. Finalmente, a função potencial resulta do integral da força repulsiva que é máxima perto da direção onde se localiza o obstáculo que tem que ser evitada. Quanto maior a força repulsiva, menor é a velocidade de translação do robô.

Quanto ao cenário em forma de S mas com os dois robôs, o comportamento do primeiro robô é justificado da mesma forma que o caso anterior. Já o segundo robô tem o robô que está à sua frente como o seu alvo, ou seja, um atrator, pelo que o seu comportamento altera-se conforme a situação que o primeiro robô enfrenta. No caso do robô secundário estar a detetar obstáculos, as forças repulsivas predominam em relação à força atrativa do robô primário. Logo, deixa de seguir o primeiro robô e desvia-se do obstáculo seguindo a justificação dada anteriormente. Após ultrapassar o obstáculo, volta a seguir o robô.

5.3 Resultados

Para isso, realizaram-se vários testes de forma a obter-se o desempenho pretendido, ou seja, um robô capaz de navegar autonomamente até a um ou mais alvos num cenário que contém obstáculos. Nas figuras seguintes pode-se comprovar que se alcançou o comportamento desejado.

O robô tinha como destino inicial o alvo representado pela esfera vermelha. Para lá chegar deparou-se com dois obstáculos. Quando um obstáculo é detetado, a velocidade do robô diminui de modo que este tenha uma resposta eficaz no desvio do obstáculo, evitando a colisão com o mesmo. Sendo assim, na figura da esquerda, confirma-se que o robô se desviou com sucesso, conseguindo, por fim, alcançar o alvo. Após esse momento, o robô encontrou-se pronto para seguir para o próximo alvo, representado pela esfera de cor verde, onde mais uma vez teve de contornar os obstáculos detetados pelos sensores, e alterar a velocidade, conforme a situação em que se encontrava, durante o seu percurso até chegar ao alvo pretendido, como se vê na figura da direita. Também na figura da direita, pode-se observar toda esta trajetória que o robô desempenhou sendo que, neste caso, o seu destino mudava de um alvo para o outro sempre que um deles era alcançado.

Obtido o desempenho pretendido para o projeto, prosseguiu-se com a adição extra

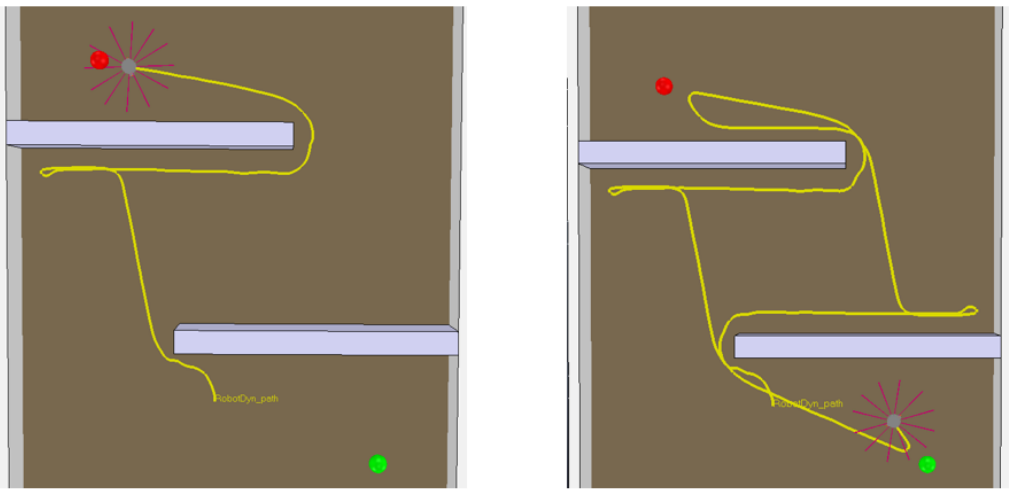


Figura 5.3: Trajetória para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita)

de um robô. O objetivo é que este siga o robô principal pois, para o novo robô, esse é o seu alvo. Sendo assim, o segundo robô tem que acompanhar a trajetória que o primeiro robô executa em direção a um dos alvos. Os resultados obtidos podem ser vistos nas figuras seguintes.

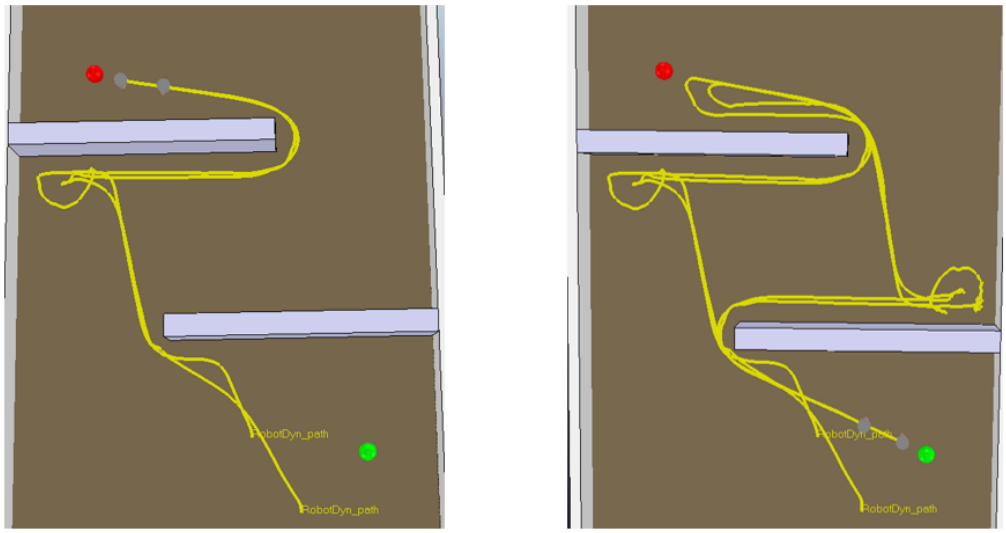


Figura 5.4: Trajetória dos dois robôs para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita)

Tal como no caso anterior, o destino inicial era o target vermelho e tanto o robô principal como o secundário tiveram que se desviar dos dois obstáculos para chegarem ao destino. O procedimento para o fazerem foi o mesmo que o do teste com apenas

um robô mencionado em cima. Ainda é de referir que o segundo robô também deteta os obstáculos e a velocidade dos dois robôs também se ajusta perante a situação em que se encontram. O segundo robô mantém sempre uma distância de 60 cm do primeiro robô para evitar colisões entre eles. Com estas condições, o primeiro robô quando encontra um obstáculo e uma parede lateral tem mais dificuldade em sair desse local visto que o segundo robô também é considerado um obstáculo para o primeiro. No entanto, consegue desviar-se e seguir a sua rota para qualquer um dos targets, vermelho ou verde, tal como no caso anterior.

6. Resultados e discussão

Neste subcapítulo, são apresentados os resultados obtidos após a junção do modelo físico do robô, elaborado no CoppeliaSim, com as alterações efetuadas no código Matlab.

6.1 Discussão

Obtidos os resultados, far-se-á, neste capítulo, uma análise dos mesmos de forma a entender o comportamento do robô em cada situação.

Começando pelo cenário em forma de S e com apenas um robô, quando o robô deteta um obstáculo, a força repulsiva do obstáculo torna-se cada vez mais forte à medida que mais sensores detetam obstáculos virtuais e sobrepõe-se à força atrativa do alvo. Dá-se, nesse momento, uma bifurcação onde o ponto fixo atrator que atraía o robô na direção do alvo, altera-se para um repulsor, logo o robô responde, afastando-se do obstáculo. Como de cada lado do repulsor existe um atrator, há duas possibilidades, virar à esquerda ou virar à direita. A escolha entre essas duas possibilidades depende da bacia de atração em que a direção de navegação fica no momento da bifurcação.

À medida que o robô se move, a informação sensorial varia e, por conseguinte, os atratores e os repulsores deslocam-se. Sendo assim, o controlo da velocidade é fulcral para manter o sistema estável, ou seja, num, ou perto de um, atrator. Para isso, a velocidade de translação do robot deve ser controlada de forma que a velocidade com que os atractores se deslocam seja inferior à velocidade de relaxamento da dinâmica da direção de navegação.

Quando nenhuma obstrução é detetada, a velocidade do robô é estabilizada por um atrator cujo valor é proporcional à distância ao alvo, de acordo com a contribuição do alvo imposta pela função potencial. Quando são detetadas obstruções, o valor de intensidade da força de atração do obstáculo é positivo para o valor corrente da direção de navegação, e neste caso, a dinâmica de velocidade é governada por um atrator que é especificado pelas contribuições dos obstáculos. Todavia, quando são detetadas obstruções, mas a direção de navegação do robô fica fora da zona repulsiva criada pelas obstruções, a dinâmica da velocidade é dominada pela contribuição do alvo e o robô acelera novamente.

Para analisar se as contribuições dos obstáculos estão presentes, integram-se as forças de repulsão dos obstáculos o que resulta numa função potencial do sistema dinâmico que gera o comportamento "evitar colisões com obstáculos". Valores positivos desta função indicam que a direção de navegação está dentro duma zona repulsiva, criada pelos obstáculos, pelo que é necessário ter a intensidade de atração

do obstáculo maior que 0 e a intensidade de atração do alvo igual a 0. Reciprocamente, valores negativos do potencial indicam que a direção de navegação está fora da zona repulsiva ou então que as forças repulsivas dos obstáculos são fracas, daí que a intensidade de atração do obstáculo igual a 0 e a intensidade de atração do alvo maior que 0 seja necessário neste caso. A seguinte hierarquia de taxas de relaxação assegura que o todo o sistema converge para os atractores e que o comportamento "evitar obstáculos" tem prioridade sobre o comportamento "movimento na direção do alvo":

$$\lambda_{\text{alvo}} \ll c_{v,\text{alvo}}, \qquad \lambda_{\text{obs}} \ll c_{v,\text{obs}}, \qquad \lambda_{\text{alvo}} \ll \lambda_{\text{obs}}$$

Os testes feitos, para o caso de apenas um robô, foram acompanhados de gráficos dinâmicos que se iam alterando conforme a situação em que o robô se encontrava. Observa-se nesses gráficos a força atrativa do alvo, a dinâmica resultante das contribuições do alvo e obstáculos e, por último, a força dos obstáculos e a função potencial. Através das suas análises, confirma-se que o gráfico da força atrativa do alvo mostra, com o declive negativo, o ponto fixo atrator que atrai o sistema para o valor que ele especifica e um ponto fixo repulsor com o declive positivo na direção oposta à direção onde se localiza o alvo. Verifica-se, também, que a força repulsiva dos obstáculos aumenta quando mais sensores detetam o obstáculo e a distância diminui. Quanto ao gráfico da dinâmica total, quando já não é necessário que o robô se desvie de um obstáculo, a dinâmica da direção de navegação forma um atractor na direção que aponta para o alvo. Inversamente, a dinâmica da direção de navegação edifica um repulsor nessa direção quando se tem que desviar do obstáculo. Finalmente, a função potencial resulta do integral da força repulsiva que é máxima perto da direção onde se localiza o obstáculo que tem que ser evitada. Quanto maior a força repulsiva, menor é a velocidade de translação do robô.

Quanto ao cenário em forma de S mas com os dois robôs, o comportamento do primeiro robô é justificado da mesma forma que o caso anterior. Já o segundo robô tem o robô que está à sua frente como o seu alvo, ou seja, um atrator, pelo que o seu comportamento altera-se conforme a situação que o primeiro robô enfrenta. No caso do robô secundário estar a detetar obstáculos, as forças repulsivas predominam em relação à força atrativa do robô primário. Logo, deixa de seguir o primeiro robô e desvia-se do obstáculo seguindo a justificação dada anteriormente. Após ultrapassar o obstáculo, volta a seguir o robô.

6.2 Discussão

Obtidos os resultados, far-se-á, neste capítulo, uma análise dos mesmos de forma a entender o comportamento do robô em cada situação.

Começando pelo cenário em forma de S e com apenas um robô, quando o robô deteta um obstáculo, a força repulsiva do obstáculo torna-se cada vez mais forte à

medida que mais sensores detetam obstáculos virtuais e sobrepõe-se à força atrativa do alvo. Dá-se, nesse momento, uma bifurcação onde o ponto fixo atrator que atraía o robô na direção do alvo, altera-se para um repulsor, logo o robô responde, afastando-se do obstáculo. Como de cada lado do repulsor existe um atrator, há duas possibilidades, virar à esquerda ou virar à direita. A escolha entre essas duas possibilidades depende da bacia de atração em que a direção de navegação fica no momento da bifurcação.

À medida que o robô se move, a informação sensorial varia e, por conseguinte, os atratores e os repulsores deslocam-se. Sendo assim, o controlo da velocidade é fulcral para manter o sistema estável, ou seja, num, ou perto de um, atrator. Para isso, a velocidade de translação do robot deve ser controlada de forma que a velocidade com que os atractores se deslocam seja inferior à velocidade de relaxamento da dinâmica da direção de navegação.

Quando nenhuma obstrução é detetada, a velocidade do robô é estabilizada por um atrator cujo valor é proporcional à distância ao alvo, de acordo com a contribuição do alvo imposta pela função potencial. Quando são detetadas obstruções, o valor de intensidade da força de atração do obstáculo é positivo para o valor corrente da direção de navegação, e neste caso, a dinâmica de velocidade é governada por um atrator que é especificado pelas contribuições dos obstáculos. Todavia, quando são detetadas obstruções, mas a direção de navegação do robô fica fora da zona repulsiva criada pelas obstruções, a dinâmica da velocidade é dominada pela contribuição do alvo e o robô acelera novamente.

Para analisar se as contribuições dos obstáculos estão presentes, integram-se as forças de repulsão dos obstáculos o que resulta numa função potencial do sistema dinâmico que gera o comportamento "evitar colisões com obstáculos". Valores positivos desta função indicam que a direção de navegação está dentro duma zona repulsiva, criada pelos obstáculos, pelo que é necessário ter a intensidade de atração do obstáculo maior que 0 e a intensidade de atração do alvo igual a 0. Reciprocamente, valores negativos do potencial indicam que a direção de navegação está fora da zona repulsiva ou então que as forças repulsivas dos obstáculos são fracas, daí que a intensidade de atração do obstáculo igual a 0 e a intensidade de atração do alvo maior que 0 seja necessário neste caso. A seguinte hierarquia de taxas de relaxação assegura que o todo o sistema converge para os atractores e que o comportamento "evitar obstáculos" tem prioridade sobre o comportamento "movimento na direção do alvo":

$$\lambda_{\text{alvo}} \ll c_{v,\text{alvo}}, \qquad \lambda_{\text{obs}} \ll c_{v,\text{obs}}, \qquad \lambda_{\text{alvo}} \ll \lambda_{\text{obs}}$$

Os testes feitos, para o caso de apenas um robô, foram acompanhados de gráficos dinâmicos que se iam alterando conforme a situação em que o robô se encontrava. Observa-se nesses gráficos a força atrativa do alvo, a dinâmica resultante das contribuições do alvo e obstáculos e, por último, a força dos obstáculos e a função po-

tencial. Através das suas análises, confirma-se que o gráfico da força atrativa do alvo mostra, com o declive negativo, o ponto fixo atrator que atrai o sistema para o valor que ele especifica e um ponto fixo repulsor com o declive positivo na direção oposta à direção onde se localiza o alvo. Verifica-se, também, que a força repulsiva dos obstáculos aumenta quando mais sensores detetam o obstáculo e a distância diminui. Quanto ao gráfico da dinâmica total, quando já não é necessário que o robô se desvie de um obstáculo, a dinâmica da direção de navegação forma um atractor na direção que aponta para o alvo. Inversamente, a dinâmica da direção de navegação edifica um repulsor nessa direção quando se tem que desviar do obstáculo. Finalmente, a função potencial resulta do integral da força repulsiva que é máxima perto da direção onde se localiza o obstáculo que tem que ser evitada. Quanto maior a força repulsiva, menor é a velocidade de translação do robô.

Quanto ao cenário em forma de S mas com os dois robôs, o comportamento do primeiro robô é justificado da mesma forma que o caso anterior. Já o segundo robô tem o robô que está à sua frente como o seu alvo, ou seja, um atrator, pelo que o seu comportamento altera-se conforme a situação que o primeiro robô enfrenta. No caso do robô secundário estar a detetar obstáculos, as forças repulsivas predominam em relação à força atrativa do robô primário. Logo, deixa de seguir o primeiro robô e desvia-se do obstáculo seguindo a justificação dada anteriormente. Após ultrapassar o obstáculo, volta a seguir o robô.

7. Conclusão

Através da realização deste projeto no âmbito da Unidade Curricular Sistemas Autónomos Inteligentes, desenvolveram-se técnicas e competências aprendidas durante o percurso universitário e conseguiu-se também entender de uma forma mais explícita e concreta como funciona o desenvolvimento de um projeto ligado à navegação autónoma de um robô.

Neste trabalho, criou-se um robô em CAD, numa plataforma nunca utilizada pelos elementos do grupo. Exportou-se esse robô para um ambiente de simulação, onde teve que passar por várias etapas até se obter um robô capaz de desempenhar uma navegação autónoma, através do uso do código que foi produzido e alterado de acordo com as características do robô e com o que se pretendia que ele fizesse. Por fim, ainda se adicionou mais um robô demonstrando que o código é adaptável e que se poderá futuramente ter uma série de robôs a navegar autonomamente e executando o mesmo trajeto. Uma outra sugestão consiste em testar o funcionamento destes robôs noutros cenários.

Pode-se assim afirmar que se enfrentaram algumas adversidades enquanto se desenvolvia o protótipo. Não obstante, tentou-se sempre encontrar soluções para resolver esses problemas e nos casos em que tal não foi possível, procurou-se sempre contorná-los. No final, obteve-se sucesso nos resultados alcançados visto que foram de encontro ao que era pretendido, tanto num robô como nos dois.

É de salientar ainda que todo o tempo utilizado por todos os membros do grupo foi gerido de forma a ser o mais proveitoso possível.

Por último, são projetos como estes que colocam os alunos mais próximos do mundo do trabalho, uma vez que com a realização deste projeto, se sentiu que é fulcral recorrer-se às simulações para futuramente colocar-se em prática e obter-se um bom desempenho.

Bibliography

[1] Apontamentos da unidade curricular, *Basics of kinematics: 2 DOF planar arm* e *3 DOF planar arm* (abordagem geométrica).

[2] Elephant Robotics, *myCobot 280: documentação*, `https://docs.elephantrobotics.com`.

[3] Coppelia Robotics, *CoppeliaSim User Manual: ZeroMQ remote API*, `https://manual.coppeliarobotics.com`.

[4] The MathWorks, *MATLAB Documentation*, `https://www.mathworks.com/help/matlab/`.